

Hypoglykämie-Erkennung – Ergebnisübersicht

Robin van den Hoek

1. Juni 2026

Tabelle 1: Vergleich aller Modellvarianten zur Hypoglykämie-Erkennung (Kohortenmittel, 36 Patienten, Schwellenwert 70 mg/dL). *Naive Baselines*: Regelbasierte Modelle ohne Training. *Forecast-basierte Erkennung* ($\tau = 60$ min): Standard-Regressionsmodelle, die einen Alarm ausgeben wenn der Minimalwert der vorhergesagten Kurve innerhalb von 60 Minuten unter 70 mg/dL fällt. *Direkte Event-Classifier (Any-time)*: Binäre Klassifikatoren, die vorhersagen ob irgendwann innerhalb der nächsten 60 Minuten eine Hypoglykämie eintreten wird (Label 1 wenn Minimum der nächsten 12 Schritte unter 70 mg/dL). *Direkte Point-Event-Classifier (At exactly 60 min)*: Binäre Klassifikatoren, die vorhersagen ob genau bei Schritt 12 (60 Minuten) eine Hypoglykämie vorliegt (Label 1 wenn der Glukosewert zwischen Schritt 9 und 15, d.h. 45–75 min, unter 70 mg/dL fällt). F2 gewichtet Recall doppelt so stark wie Precision.

Gruppe	Modell	Precision	Recall	F1	F2
<i>Naive Baselines</i>					
	Naive Last Value	0.857	0.326	0.473	0.373
	Naive Mean	0.396	0.041	0.074	0.050
<i>Forecast-basierte Erkennung</i> ($\tau = 60$ min)					
	LSTM MSE	0.010	0.004	0.005	0.004
	LSTM Bounded-Lag	0.017	0.012	0.014	0.013
	LSTM Soft-DTW	0.039	0.009	0.014	0.010
	LSTM Multi-step	0.011	0.009	0.010	0.010
	PatchTST MSE	0.048	0.089	0.061	0.074
	PatchTST Bounded-Lag	0.055	0.095	0.066	0.080
	PatchTST Soft-DTW	0.056	0.129	0.062	0.084
	PatchTST Multi-step	0.060	0.103	0.072	0.085
<i>Direkte Event-Classifier (Any-time, 60 min)</i>					
	LSTM Event Classifier	0.237	0.693	0.334	0.463
	PatchTST Event Classifier	0.054	0.615	0.095	0.178
<i>Direkte Point-Event-Classifier (At exactly 60 min)</i>					
	LSTM Point Event Classifier	0.088	0.525	0.143	0.237
	PatchTST Point Event Classifier	0.036	0.537	0.064	0.124